

EVALUACIÓN DEL MÓDULO 3

Yosselinne Navarro

Captura 1: Configuración de red y demonio SSH

Evidencia de la configuración de red estática y validación del servicio OpenSSH en el servidor InGen. Se observa la asignación de dirección IP mediante la salida del comando `ip a`, así como el estado operativo activo (running) del servicio SSH tras su instalación y habilitación en `systemd`, garantizando conectividad remota cifrada y administración segura.

```
InGen-LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

adminingen@ingen-server:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:74:fe:21 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx08002774fe21
    inet 192.168.0.19/24 metric 100 brd 192.168.0.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 604683sec preferred_lft 604683sec
    inet6 2800:150:153:bd6::a00:27ff:fe74:fe21/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 3600sec preferred_lft 3600sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe74:fe21/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
adminingen@ingen-server:~$ sudo systemctl status ssh
[sudo: authenticate] Password:
sudo: Authentication failed, try again.
[sudo: authenticate] Password:
• ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-09-09 03:24:15 UTC; 4min 40s ago
   Invocation: 42e7b5e283a54a00a129245cc9f6e7d4
   TriggeredBy: • ssh.socket
                Docs: man:sshd(8)
                  man:sshd_config(5)
   Main PID: 1037 (sshd)
     Tasks: 1 (limit: 1888)
    Memory: 1.6M (peak: 2.2M)
       CPU: 82ms
    CGroup: /system.slice/ssh.service
            └─1037 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

sep 09 03:24:14 ingen-server systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
sep 09 03:24:15 ingen-server sshd[1037]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
sep 09 03:24:15 ingen-server systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
sep 09 03:24:15 ingen-server sshd[1037]: Server listening on :: port 22.
adminingen@ingen-server:~$
```

Captura 2: Jerarquía del sistema de archivos, permisos y enlaces

Evidencia de la creación de la estructura base del sistema (/srv/www, /backups, /usuarios), asignación de permisos de acceso y creación de enlaces simbólicos. Se muestra la salida del comando `ls -ld` validando permisos estrictos 700 (drwx-----) en /backups para resguardo confidencial, 755 (drwxr-xr-x) en /srv/www, y el enlace simbólico funcional /var/www/ingen_site apuntando a la raíz web.

```
InGen-LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
link/ether 08:00:27:74:fe:21 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
altname enx08002774fe21
inet 192.168.0.19/24 metric 100 brd 192.168.0.255 scope global dynamic enp0s3
    valid_lft 604683sec preferred_lft 604683sec
inet6 2000::150:153:bdc:a00:27ff:fe74:fe21/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
    valid_lft 3600sec preferred_lft 3600sec
inet6 fe80::a00:27ff:fe74:fe21/64 scope link proto kernel_ll
    valid_lft forever preferred_lft forever
adminingen@ingen-server:~$ sudo systemctl status ssh
[sudo: authenticate] Password:
sudo: Authentication failed, try again.
[sudo: authenticate] Password:
• ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-09-09 03:24:15 UTC; 4min 40s ago
     Invocation: 42e7b5e283a54a00a129245cc9f6e7d4
   TriggeredBy: • ssh.socket
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
   Main PID: 1037 (sshd)
     Tasks: 1 (limit: 1888)
    Memory: 1.6M (peak: 2.2M)
       CPU: 82ms
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─1037 'sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

sep 09 03:24:14 ingen-server systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
sep 09 03:24:15 ingen-server sshd[1037]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
sep 09 03:24:15 ingen-server systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
sep 09 03:24:15 ingen-server sshd[1037]: Server listening on :: port 22.
adminingen@ingen-server:~$ sudo mkdir -p /srv/www /backups /usuarios /var/www
adminingen@ingen-server:~$ echo "<h1>Servidor InGen Operativo</h1>" | sudo tee /srv/www/index.html
<h1>Servidor InGen Operativo</h1>
adminingen@ingen-server:~$ sudo ln -s /srv/www /var/www/ingen_site
ln: destino '/var/www/ingen_site' no es un directorio
adminingen@ingen-server:~$ sudo ln -s /srv/www /var/www/ingen_site
adminingen@ingen-server:~$ sudo chmod 555 /srv/www
adminingen@ingen-server:~$ sudo chmod 700 /backups
adminingen@ingen-server:~$ sudo chmod 644 /srv/www/index.html
adminingen@ingen-server:~$ ls -ld /srv/www /backups
drwx----- 2 root root 4096 Sep  9 03:30 /backups
dr-xr-xr-x 2 root root 4096 Sep  9 03:31 /srv/www
adminingen@ingen-server:~$ ls -l /var/www/ingen_site
lrwxrwxrwx 1 root root 8 Sep  9 03:32 /var/www/ingen_site -> /srv/www
adminingen@ingen-server:~$ ls -l /srv/www
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 34 Sep  9 03:31 index.html
adminingen@ingen-server:~$
```

Captura 3: Administración de usuarios, grupos y delegación de privilegios (sudo)

Evidencia de la gestión de identidad corporativa y políticas de control de acceso por departamento. Se verifica la pertenencia del usuario tecnico_it al grupo it_dept mediante id, los permisos colaborativos con bit SGID activo (drwxrws---) sobre el directorio /srv/proyectos, y la delegación restringida validada con sudo -l -U tecnico_it, autorizando únicamente el reinicio de servicios críticos (apache2, ssh) sin privilegios globales de root.

```
InGen-LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

1037 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"
sep 09 03:24:14 ingen-server systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
sep 09 03:24:15 ingen-server sshd[1037]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
sep 09 03:24:15 ingen-server systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
sep 09 03:24:15 ingen-server sshd[1037]: Server listening on :: port 22.
adminingen@ingen-server:~$ sudo mkdir -p /srv/www/backups /usuarios /var/www
adminingen@ingen-server:~$ echo "<h1>Servidor InGen Operativo</h1>" | sudo tee /srv/www/index.html
<h1>Servidor InGen Operativo</h1>
adminingen@ingen-server:~$ sudo ln -s /srv/www/var/www/ingen_site
ln: destino '/var/www/ingen_site' no es un directorio
adminingen@ingen-server:~$ sudo ln -s /srv/www/var/www/ingen_site
adminingen@ingen-server:~$ sudo chmod 555 /srv/www
adminingen@ingen-server:~$ sudo chmod 700 /backups
adminingen@ingen-server:~$ sudo chmod 644 /srv/www/index.html
adminingen@ingen-server:~$ ls -ld /srv/www/backups
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep  9 03:30 /backups
adminingen@ingen-server:~$ ls -ld /srv/www
dr-xr-xr-x 2 root root 4096 Sep  9 03:31 /srv/www
adminingen@ingen-server:~$ ls -l /var/www/ingen_site
lrwxrwxrwx 1 root root 8 Sep  9 03:32 /var/www/ingen_site -> /srv/www
adminingen@ingen-server:~$ ls -l /srv/www
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 34 Sep  9 03:31 index.html
adminingen@ingen-server:~$ sudo groupadd it_dept
adminingen@ingen-server:~$ sudo groupadd devs_dept
adminingen@ingen-server:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash -g it_dept tecnico_it
adminingen@ingen-server:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash -g devs_dept dev_ingen
adminingen@ingen-server:~$ echo "tecnico_it:InGen2026*" | sudo chpasswd
adminingen@ingen-server:~$ echo "dev_ingen:Ingen2026*" | sudo chpasswd
adminingen@ingen-server:~$ sudo mkdir -p /srv/proyectos
sudo: 'mkdir': command not found
adminingen@ingen-server:~$ sudo mkdir -p /srv/proyectos
adminingen@ingen-server:~$ sudo chown -R root:devs_dept /srv/proyectos
adminingen@ingen-server:~$ sudo chmod 2770 /srv/proyectos
adminingen@ingen-server:~$ echo "%it_dept ALL=(ALL) /bin/systemctl restart apache2, /bin/systemctl restart ssh" | sudo tee /etc/sudoers.d/ingen_sudoers
%it_dept ALL=(ALL) /bin/systemctl restart apache2, /bin/systemctl restart ssh
adminingen@ingen-server:~$ sudo chmod 440 /etc/sudoers.d/ingen_sudoers
adminingen@ingen-server:~$ id tecnico_it
uid=1001(tecnico_it) gid=1001(it_dept) groups=1001(it_dept)
adminingen@ingen-server:~$ id dev_ingen
uid=1002(dev_ingen) gid=1002(devs_dept) groups=1002(devs_dept)
adminingen@ingen-server:~$ ls -ld /srv/proyectos
ls: no se puede acceder a '/srv/proyectos': No existe el archivo o directorio
drwxr-xr-x 22 root root 4096 Sep  9 03:30 /
adminingen@ingen-server:~$ ls -ld /srv/proyectos
drwxrws--- 2 root devs_dept 4096 Sep  9 03:35 /srv/proyectos
adminingen@ingen-server:~$ sudo -l -U tecnico_it
User tecnico_it may run the following commands on ingen-server:
(ALL) /usr/bin/systemctl restart apache2, /usr/bin/systemctl restart ssh
adminingen@ingen-server:~$
```

Captura 4: Automatización de respaldos con cron

Evidencia de la automatización de procesos mediante el programador del sistema. Se visualiza la directiva programada en el crontab de root (0 2 * * *) para la ejecución desatendida del script /usr/local/bin/backup_diario.sh, complementada con el listado del directorio /backups que corrobora la generación exitosa y comprimida del archivo empaquetado backup_www_[fecha].tar.gz.

```
adminingen@ingen-server:~$
adminingen@ingen-server:~$ sudo chmod +x /usr/local/bin/backup_diario.sh
adminingen@ingen-server:~$ sudo /usr/local/bin/backup_diario.sh
/usr/local/bin/backup_diario.sh: 1: */bin/bash: not found
adminingen@ingen-server:~$ (sudo crontab -l 2>/dev/null; echo "0 2 * * * /usr/local/bin/backup_diario.sh") | sudo crontab -l
adminingen@ingen-server:~$ sudo crontab -l
0 2 * * * /usr/local/bin/backup_diario.sh
adminingen@ingen-server:~$ ls -lh /backups
ls: no se puede abrir el directorio '/backups': Permiso denegado
adminingen@ingen-server:~$ sudo crontab -l
0 2 * * * /usr/local/bin/backup_diario.sh
adminingen@ingen-server:~$ ls -lh /backups
ls: no se puede abrir el directorio '/backups': Permiso denegado
adminingen@ingen-server:~$ sudo ls -lh /backups
ls: no se puede acceder a '/backups': No existe el archivo o directorio
adminingen@ingen-server:~$ sudo ls -lh /backups
total 4.0K
-rw-r--r-- 1 root root 189 Sep  9 03:41 backup_www_2026m09_034128.tar.gz
adminingen@ingen-server:~$
```

Captura 5: Despliegue y validación funcional del servicio web Apache

Evidencia de la instalación, aprovisionamiento y verificación del servidor HTTP Apache. Se aprecia el estado activo del servicio (`systemctl status apache2`) y la prueba funcional local mediante `curl -I http://localhost`, devolviendo el código de estado HTTP/1.1 200 OK al servir correctamente el contenido alojado en la ruta personalizada `/srv/www`.

```
adminingen@ingen-server:~$ sudo systemctl restart vsftpd
adminingen@ingen-server:~$ sudo systemctl status apache2 --no-pager
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-09-09 03:48:28 UTC; 1min 47s ago
     Invocation: 3f6b2cbe3f0f45de879dc67740cc00421
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Main PID: 3332 (apache2)
      Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0;Requests/sec: 0; Bytes served/sec:  0 B/sec"
        Tasks: 55 (limit: 1888)
       Memory: 5.5M (peak: 5.6M)
          CPU: 139ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─3332 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
              └─3335 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
                └─3336 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND

sep 09 03:48:28 ingen-server systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
sep 09 03:48:28 ingen-server apachectl[3332]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1:his message
sep 09 03:48:28 ingen-server systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
adminingen@ingen-server:~$ sudo systemctl status vsftpd --no-pager
Unit vsftpd.service could not be found.
adminingen@ingen-server:~$ sudo systemctl status vsftpd --no-pager
● vsftpd.service - vsftpd FTP server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-09-09 03:50:01 UTC; 56s ago
     Invocation: 9826cedae74d47fd94b86cc2c845db08
       Process: 3437 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/run/vsftpd/empty (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 3440 (vsftpd)
      Tasks: 1 (limit: 1888)
       Memory: 976K (peak: 1.9M)
          CPU: 50ms
    CGroup: /system.slice/vsftpd.service
            └─3440 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf

sep 09 03:50:01 ingen-server systemd[1]: Starting vsftpd.service - vsftpd FTP server...
sep 09 03:50:01 ingen-server systemd[1]: Started vsftpd.service - vsftpd FTP server.
adminingen@ingen-server:~$ curl -I http://localhost
HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 09 Sep 2026 03:51:10 GMT
Server: Apache/2.4.66 (Ubuntu)
Last-Modified: Wed, 09 Sep 2026 03:46:17 GMT
ETag: "29b0-65b04b1928278"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 10672
Vary: Accept-Encoding
Content-Type: text/html

adminingen@ingen-server:~$
```

Captura 6: Implementación y ampliación dinámica de almacenamiento con LVM

Evidencia de la administración de volúmenes lógicos con LVM (Logical Volume Manager). Se documenta la inicialización del dispositivo de almacenamiento, la creación del grupo de volúmenes `vg_ingen`, y la expansión en caliente del volumen lógico `lv_backups` mediante `lvextend`, demostrando a través de las salidas de `vgs`, `lvs` y `lsblk` el incremento dinámico del espacio de almacenamiento sin interrupción del sistema.

```

adminingen@ingen-server:~$ sudo setup -a
/dev/loop1: [ ]: (/var/lib/snapp/snaps/core24_1643.snap)
/dev/loop2: [ ]: (/var/lib/snapp/snaps/snapd_27710.snap)
/dev/loop3: [ ]: (/var/lib/snapp/snaps/hucl1_123.snap)
/dev/loop3: [ ]: (/disk_extra.img)
adminingen@ingen-server:~$ sudo pvcreate /dev/loop3
Physical volume "/dev/loop3" successfully created.
adminingen@ingen-server:~$ sudo vgcreate vg_ingen /dev/loop3
Volume group "vg_ingen" successfully created
adminingen@ingen-server:~$ sudo vgs
VG                #PV #LV #SN Attr          VSize VFree
vg_ingen          1   0  wz--n-  4,00g  4,00g
adminingen@ingen-server:~$ sudo lvcreate -L 1G -n lv_backups vg_ingen
Logical volume "lv_backups" created.
adminingen@ingen-server:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/vg_ingen/lv_backups
mke2fs 1.47.2 (1-Jan-2025)
Discarding device blocks: done
Creating filesystem with 262144 4k blocks and 65536 inodes
Filesystem UUID: 07db23f5-32d0-49b2-92ee-54eeade2f17
Superblock backups stored on blocks:
32768, 98304, 163840, 229376

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (8192 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

adminingen@ingen-server:~$ sudo lvextend -L +1G /dev/vg_ingen/lv_backups
Size of logical volume vg_ingen/lv_backups changed from 1,00 GiB (256 extents) to 2,00 GiB (512 extents).
Logical volume vg_ingen/lv_backups successfully resized.
adminingen@ingen-server:~$ sudo vgs
VG                #PV #LV #SN Attr          VSize VFree
vg_ingen          1   1  wz--n-  4,00g  2,00g
adminingen@ingen-server:~$ sudo lvs
LV                VG Attr          LSize Pool Origin Data%  Meta%   Move Log CpySnync Convert
lv_backups        vg_ingen -wi-a----- 2,00g
adminingen@ingen-server:~$ lsblk
NAME                                MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0                                7:0      0    1,5M 1 loop /snap/hucl1/123
loop1                                7:1      0   66,8M 1 loop /snap/core24/1643
loop2                                7:2      0   50,1M 1 loop /snap/snapd/27710
loop3                                7:3      0     4G 0 loop
vg_ingen-lv_backups 252:0      0     2G 0 lvm
sda                                  8:0      0    30G 0 disk
├─sda1                               8:1      0    1M 0 part
├─sda2                               8:2      0    1G 0 part /boot
├─sda3                               8:3      0    20G 0 part [SNAP]
└─sda4                               8:4      0    20G 0 part /
sr0                                  11:0     0  1024M 1 rom
adminingen@ingen-server:~$

```